

2028 年奥运奖牌榜预测与影响因素分析

同模型最小提示消融基线

2026 年 8 月

摘要

本文针对 2028 年奥运会奖牌榜预测问题，综合运用随机森林、Logistic 回归、滚动验证和情景分析等方法进行研究。首先对奖牌、运动员、主办国和比赛项目数据进行清洗，并对国家名称进行统一。其次，建立东道主修正基线与随机森林组合模型，预测各国总奖牌数和金牌数。模型预测美国将获得约 124.27 枚奖牌，其中金牌 43.79 枚；中国将获得约 88.47 枚奖牌，其中金牌 38.86 枚。然后，利用 Logistic 回归预测从未获牌国家在 2028 年获得首枚奖牌的概率，预计首牌国家数为 5.08 个，90% 计数区间为 2–9 个。最后，通过项目奖牌份额和国家–项目残差分析比赛项目及教练可能产生的影响，并提出德国田径、西班牙水上项目和埃及击剑三个投资方向。滚动验证结果表明，总牌和金牌模型的平均绝对误差分别为 1.441 和 0.627，说明模型具有一定预测能力。

关键词：奥运会；奖牌预测；随机森林；Logistic 回归；滚动验证

目录

1	问题重述	3
2	问题分析	3
3	模型假设	3
4	数据预处理	3
5	奖牌预测模型	3
5.1	特征构造	3
5.2	组合预测模型	4
5.3	滚动验证	4
6	2028 年奖牌预测结果	4
7	首枚奖牌预测	5
8	项目设置影响	6
9	教练效应与投资建议	6
10	模型评价	6

1 问题重述

题目要求根据历届奥运会奖牌榜、运动员、主办国和比赛项目数据，对 2028 年洛杉矶奥运会奖牌情况进行预测。主要任务包括：预测各国金牌数和总奖牌数并给出不确定性；分析可能首次获得奖牌的国家；讨论比赛项目设置对不同国家的影响；研究“伟大教练效应”并给出投资建议。

2 问题分析

该问题属于多源历史数据预测问题。奖牌数与上一届成绩、参赛规模、项目覆盖度和东道主身份有关，因此可建立监督学习模型。对于从未获牌国家，需要将问题转化为二分类问题。比赛项目的变化可通过各国在不同项目中的历史奖牌份额进行分析。教练效应无法直接观测，可通过国家在某项目上的异常增长进行间接识别。

在数据处理中，运动员表的团队项目会将一枚奖牌记录在多名运动员名下，因此国家奖牌目标采用官方奖牌表，运动员表用于提取参赛人数和项目特征。由于本地项目表只提供到 2024 年，2028 年预测暂时沿用 2024 年项目结构，并将新增项目单独作为情景处理。

3 模型假设

1. 历史数据能够反映各国竞技水平的变化趋势；
2. 2028 年基准项目结构与 2024 年相同；
3. 东道主身份会对奖牌数产生正向影响；
4. 短期内各国参赛规模不会发生极端变化；
5. 国家-项目的连续正残差可作为教练效应的候选信号。

4 数据预处理

首先统一历届国家名称与 NOC 代码，并删除特殊代表团。其次，以官方奖牌表作为国家级预测目标，避免团队项目重复计数。然后，从运动员数据中构造参赛人数、覆盖项目数、参赛小项数和累计参赛届数等特征。对项目数据中的缺失符号进行处理，并计算各项目在 2016–2024 年的奖牌份额。

5 奖牌预测模型

5.1 特征构造

设国家 i 在第 t 届的奖牌数为 $Y_{i,t}$ 。选取上一届奖牌数、近三届加权奖牌数、奖牌变化量、参赛人数、项目数、小项数、累计参赛届数和东道主变量等特征，记为向量 $\mathbf{x}_{i,t}$ 。

5.2 组合预测模型

首先建立包含东道主修正的历史基线 $B_{i,t}$ ，再训练随机森林模型 $F(\mathbf{x}_{i,t})$ 。最终预测为

$$\hat{Y}_{i,t} = 0.5B_{i,t} + 0.5F(\mathbf{x}_{i,t}). \quad (1)$$

该方法既保留上一届成绩信息，又利用随机森林拟合非线性关系。总牌和金牌分别建模，并将预测结果缩放到 1039 枚总牌和 328 枚金牌，同时保证金牌数不超过总牌数。

5.3 滚动验证

采用 2008、2012、2016、2020 和 2024 年作为验证届次，每次只使用此前数据训练。组合模型的总牌 MAE 为 1.441，金牌 MAE 为 0.627，均优于单独随机森林。

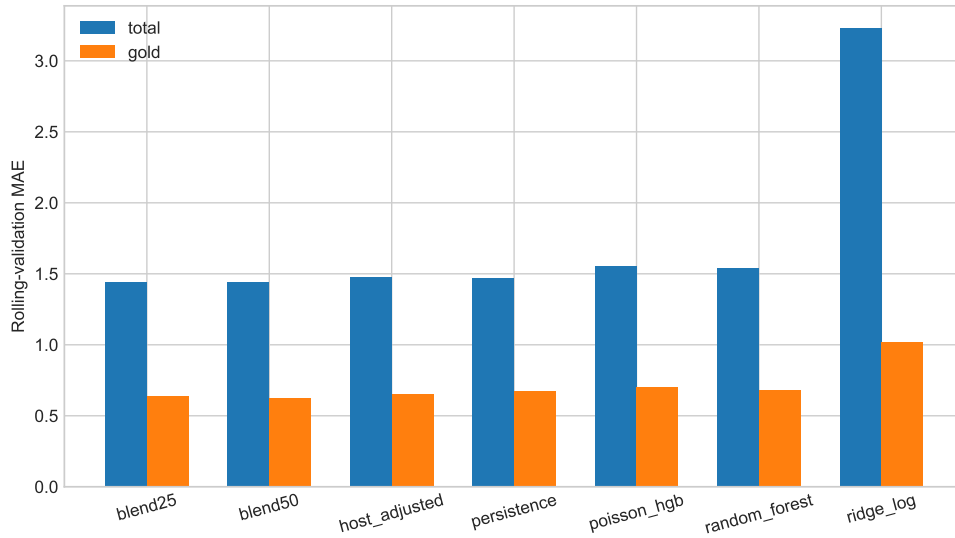


图 1: 不同模型的滚动验证 MAE

6 2028 年奖牌预测结果

表1给出部分主要国家的预测结果。美国和中国仍处于领先地位，日本、澳大利亚、英国和法国处于第二梯队。由于误差区间存在较多重叠，预测结果主要用于判断总体趋势。

表 1: 2028 年主要国家奖牌预测

国家	总牌预测	总牌区间	金牌预测	金牌区间
美国	124.27	113.46–137.32	43.79	33.02–56.79
中国	88.47	77.66–101.52	38.86	28.08–51.86
英国	59.05	48.24–72.10	15.65	4.87–28.65
法国	54.30	43.49–67.35	13.46	2.69–26.46
澳大利亚	51.41	40.60–64.46	17.40	6.62–30.40
日本	47.44	36.63–60.49	18.01	7.24–31.01
德国	36.76	25.95–49.81	12.04	1.27–25.04
加拿大	31.73	20.91–44.78	9.17	4.95–14.20

美国具有东道主优势，因此金牌数预计增加。法国在 2024 年主场效应消失后，奖牌数可能下降。中国整体实力稳定，仍将保持较高金牌数。德国、加拿大和日本的总牌数可能出现一定增长。

7 首枚奖牌预测

对于预测时点以前从未获得奖牌且实际参赛的国家，建立 Logistic 回归模型：

$$\text{logit}(p_{i,t}) = \beta_0 + \beta_1 A_{i,t-1} + \beta_2 S_{i,t-1} + \beta_3 E_{i,t-1} + \beta_4 D_{i,t}, \quad (2)$$

其中 A 、 S 、 E 和 D 分别表示参赛人数、项目数、小项数和参赛届数。对类别不平衡进行处理，并根据历史首牌率校准概率。通过 50000 次蒙特卡罗模拟，得到 2028 年首牌国家数期望为 5.08，90% 计数区间为 2–9 个。黎巴嫩、南苏丹、巴勒斯坦、马绍尔群岛和安哥拉的概率较高。

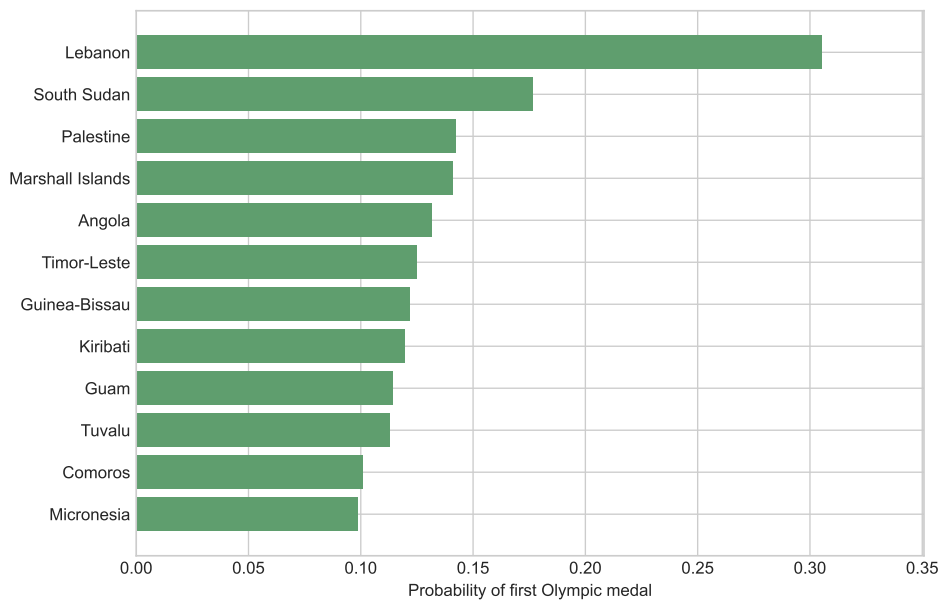


图 2: 首枚奖牌概率较高的国家

8 项目设置影响

设国家 i 在项目 s 的近三届奖牌数为 $M_{i,s}$ ，则该国在项目中的奖牌份额为

$$w_{i,s} = \frac{M_{i,s}}{\sum_j M_{j,s}}. \quad (3)$$

当项目增加一个小项时，近似新增三枚奖牌，国家 i 的边际增量为 $3w_{i,s}$ 。计算结果表明，乒乓球新增小项对中国较有利，滑板新增小项对日本较有利，铁人三项新增小项对英国较有利。美国在多个项目上均有优势，因此对单个项目变化的依赖相对较低。

9 教练效应与投资建议

附件中没有教练姓名和任职年份，因此不能直接建立教练变量。本文使用国家-项目奖牌预测残差寻找连续两届表现超出预期的项目。中国体操、英国自行车和荷兰田径等项目出现了较明显的持续正残差，可作为教练效应候选。

进一步计算各国项目奖牌转化率与同项目上四分位的差距，得到表2所示的投资建议。

表 2: 项目投资建议

国家	项目	估计增量/枚
德国	田径	4.10
西班牙	水上项目	4.07
埃及	击剑	3.56

这些国家在相应项目上具有一定参赛基础，但奖牌转化率仍有提升空间。因此可以通过引进高水平教练、优化训练方法和加强重点小项投入来提高成绩。由于缺少教练履历数据，上述结果只表示潜在提升空间。

10 模型评价

本文模型具有以下优点：一是综合考虑历史成绩、参赛规模、项目结构和东道主效应；二是采用滚动验证避免使用未来信息；三是给出了预测区间和情景分析。模型也存在不足：2028 年正式项目数据缺失；随机森林解释性有限；教练效应缺少直接数据；首牌国家样本数量较少。未来可加入经济投入、人口、运动员年龄和教练履历等变量，并采用更多模型进行比较。

11 结论

本文建立组合模型预测 2028 年奥运奖牌榜。结果显示，美国和中国仍将位于前列，法国可能因失去主场优势而回落。预计约有 5.08 个国家首次获得奥运奖牌。比赛项目变化会对具有传统优势的国家产生更大影响。德国田径、西班牙水上项目和埃及击剑具有较大的潜在提升空间。模型总体预测误差较小，但仍需要结合 2028 年正式项目表和教练数据进一步修正。

参考文献

- [1] COMAP. 2025 MCM Problem C: Models for Olympic Medal Tables, 2025.
- [2] Breiman L. Random Forests. *Machine Learning*, 2001, 45: 5–32.
- [3] Hosmer D W, Lemeshow S, Sturdivant R X. *Applied Logistic Regression*. Wiley, 2013.